Веб приложение для просмотра и анализа 3D моделей изделий

Диасамидзе Таир, БПИ 236

Введение

Цель проекта

Разработать веб-приложение, которое позволяет интерактивно просматривать 3D-модели изделий и выполнять базовый анализ геометрии прямо в браузере.

Используемый стек:

1. React
2. Vite
3. Three.js
4. Zustand
5. MUI

Архитектура FSD

Проект реализован по подходу Feature-Sliced Design (FSD), где код разделен по уровням ответственности:

- app - инициализация приложения, провайдеры, глобальные стили
- pages - страницы приложения
- widgets - крупные ui-блоки
- features - пользовательские сценарии (переключатели режимов, настройки)
- entities - доменные сущности и состояние моделей
- shared - общие утилиты, UI-элементы и инфраструктурный код

Технологии: роль и краткое сравнение

React

Где использован: весь UI приложения написан на React: страница лаборатории, панель управления моделью, инспектор метрик и композиция виджетов по FSD-слоям (`pages/widgets/features/entities`).

React стал основой интерфейса, потому что дает компонентный подход, предсказуемый рендер и удобную декомпозицию под архитектуру FSD. В проекте React отвечает за структуру экранов и связку UI с состоянием (через Zustand). По сравнению с Vue React имеет более широкую экосистему и больше готовых интеграций с инженерными/3D-библиотеками.

Технологии: роль и краткое сравнение

Three.js

Где использован: модуль 3D-визуализации: создание сцены, камеры, света, геометрий изделий, OrbitControls, анимации и режимов `wireframe/auto-rotate/exploded view`

Three.js в проекте реализует ключевую предметную часть — интерактивный просмотр изделия. Через него считаются базовые геометрические характеристики (вершины, треугольники, габариты, оценка объема) и управляется визуальное поведение модели. В сравнении с Babylon.js Three.js менее “коробочный”, но дает более гибкий низкоуровневый контроль, что полезно для учебной инженерной визуализации и экспериментов со сценой.

Технологии: роль и краткое сравнение

Zustand

Где использован: глобальное состояние приложения: активный пресет модели, флаги режимов, интенсивность света, вычисленные метрики.

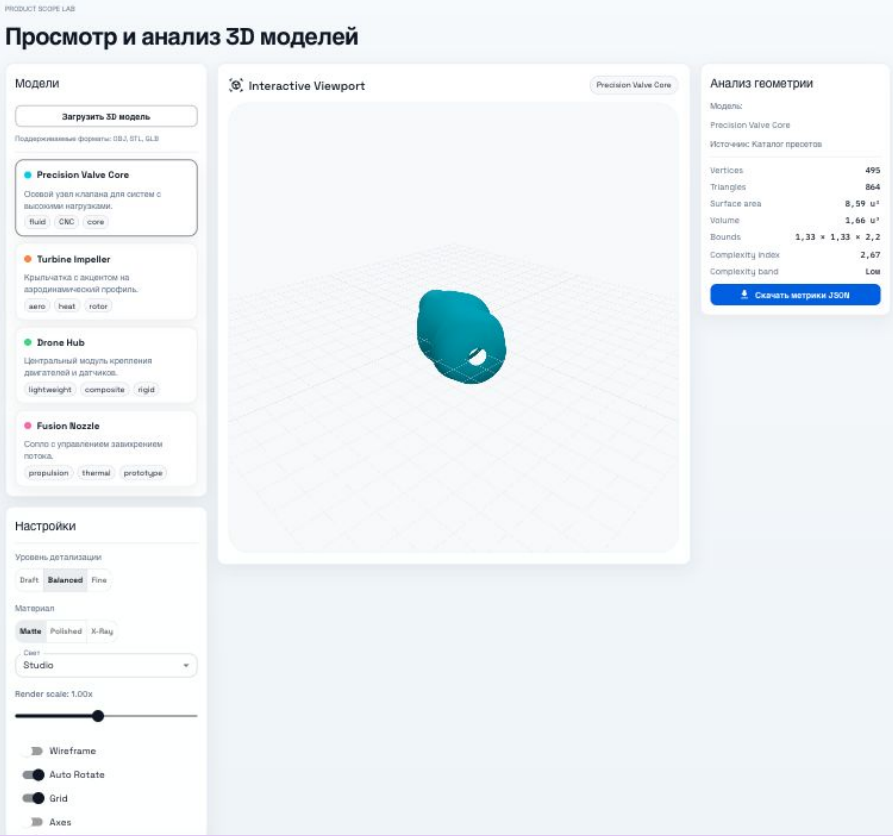
Zustand выбран как легковесный стор без лишнего бойлерплейта. Он упростил синхронизацию панели управления, 3D-сцены и инспектора метрик: изменения в UI сразу отражаются в рендере и аналитике. По сравнению с Redux Toolkit решение компактнее и быстрее в внедрении для проектов среднего размера. Это позволило сосредоточиться на предметной логике, а не на инфраструктуре стейта.

Функциональность проекта

В приложении реализованы следующие возможности:

- интерактивный просмотр 3D-модели в браузере;
- переключение пресетов изделий (например, шестерня, корпус, клапан);
- режимы отображения: `wireframe`, `auto-rotate`, `exploded view`;
- управление параметрами освещения сцены;
- блок аналитики с метриками модели:
  - количество вершин (vertices),
  - количество треугольников (triangles),
  - габариты по осям X/Y/Z,
  - оценка объема модели.

Главная страница



ОКН